Apunts de Corrent Continu

Quim Casulleras - Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)

October 22, 2026

Índex

1 Càrregues i Forces Elèctriques **3**
1.1 Assignació i discretització de la càrrega 3
1.2 Força de Coulomb 3
1.3 Principi de superposició de forces 4
1.4 Introducció del Camp Elèctric ($\vec{E}$) 4

2 Potencial Elèctric i Energia Potencial **4**

3 Diferència de Potencial **5**

4 Relació entre el Camp Elèctric i la Diferència de Potencial **5**

5 Projecció del Camp Elèctric en la direcció ($\vec{r}_B - \vec{r}_A$) **5**

6 Condició d'Exactitud **5**

7 Materials segons la Densitat de Portadors de Càrrega **6**

8 Intensitat de Corrent i Llei d'Ohm **6**
8.1 Definició d'Intensitat i Demostractió de $I = nqvS$ 6
8.2 Conductivitat, Resistivitat i Resistència Elèctrica 7

9 Potència Elèctrica **7**
9.1 Expressió General 7
9.2 Potència en un Conductor (Efecte Joule) 8

10 Fonts de Tensió **8**
10.1 Font de Tensió Ideal 8
10.2 Font de Tensió Real 8
10.3 Recta de Càrrega i Corrent de Curtcircuit 8

11 Exemple Bàsic: Resolució de la Primera Xarxa Elèctrica **9**

12 Generalització a Xarxes Elèctriques genèriques **9**
12.1 Definicions Fonamentals 9
12.2 Lleis de Kirchhoff 10
12.2.1 Primera Llei de Kirchhoff (Llei dels Nusos) 10
12.2.2 Segona Llei de Kirchhoff (Llei de les Malles) 10
12.3 Resolució de Xarxes 10

13 Problemes 8 a 11 CC **10**

14 La Necessitat del Teorema de Thévenin: Una Motivació Pràctica **17**

15 Enunciat del Teorema de Thévenin **17**

16 Com es Calculen els Paràmetres de Thévenin? **17**
16.1 1. Càlcul de la Tensió de Thévenin (V_{Th}) 17
16.2 2. Càlcul de la Resistència de Thévenin (R_{Th}) 18

17 Problema 11 (Resolució per Thévenin) **18**

18 Un altre exemple pedagògic, Pas a Pas **19**
18.1 Plantejament del Circuit 19
18.2 Pas 1: Càlcul de V_{Th} 19
18.3 Pas 2: Càlcul de R_{Th} 19
18.4 Pas 3: Resolució del Circuit Equivalent amb la Càrrega R_L . . . 19

19 Condensadors. Potencial d'un Conductor Esfèric i Concepte de Capacitat **20**
19.1 Potencial d'una Esfera Conductora i Definició de Capacitat . . . 20
19.2 Deducció de la Capacitat d'un Conductor Esfèric 20
19.3 Exemple Pràctic: Potencial d'un Conductor Gran 20

20 La Solució Pràctica: El Condensador **21**
20.1 El Principi de la Influència Electrostàtica 21
20.2 Condensador de Plaques Paral·leles 21
20.3 Ús de Materials Dielèctrics 22
20.4 Energia Electrostàtica d'un Condensador Carregat 22
20.4.1 Interpretació com a Densitat d'Energia del Camp Elèctric 22

21 El Condensador en Circuits de Corrent Continu **22**
21.1 Caracterització i Segona Llei de Kirchhoff 22
21.2 Règim Estacionari en DC 23

22 Canvi de Règim: Transitoris en Circuits RC **23**
22.1 Procés de Càrrega d'un Condensador 23
22.2 Procés de Descàrrega d'un Condensador 24

23 El Camp Magnètic i l'Autoinducció: La Bobina **24**
23.1 El Camp Magnètic i la Força de Lorentz 25
23.2 Base Física d'un Solenoide (Bobina) 25
23.2.1 Camp Magnètic a l'Interior d'un Solenoide Ideal 25
23.2.2 Efecte del Material Magnètic (La Permeabilitat μ) 25
23.2.3 Flux Magnètic i Autoinducció 26
23.3 Localització del Camp Magnètic 26
23.4 Tractament en Malla: La Bobina com a Element de Circuit . . . 27
23.5 Energia Emmagatzemada a la Bobina 27
23.6 Densitat d'Energia Magnètica vs. Elèctrica 27
23.7 Transitoris en Circuits RL: 'Càrrega' i 'Descàrrega' d'una Bobina 28
23.7.1 Establiment del Corrent ('Càrrega' de la Bobina) 28
23.7.2 Extinció del Corrent ('Descàrrega' de la Bobina) 28
23.7.3 La Constant de Temps Magnètica (τ_L) 28

1 Càrregues i Forces Elèctriques

La matèria està formada per àtoms, els quals contenen partícules subatòmiques amb una propietat fonamental anomenada **càrrega elèctrica**. Principalment, trobem els **protons** (amb càrrega positiva, $+e$) i els **electrons** (amb càrrega negativa, $-e$).

1.1 Assignació i discretització de la càrrega

A cada partícula se li assigna un valor de càrrega q. Un aspecte clau de la física elèctrica és la **quantització o discretització de la càrrega**: la càrrega elèctrica no és una magnitud contínua, sinó que qualsevol càrrega q existent a la natura és un múltiple enter de la càrrega elemental e:

$$q = n \cdot e \quad \text{on } e \approx 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}, \quad n \in \mathbb{Z} \tag{1}$$

1.2 Força de Coulomb

La interacció elèctrica entre dues càrregues puntuals q_1 i q_2 separades per una distància r ve descrita per la **Llei de Coulomb**.

- **Mòdul de la força:**

$$F = k\frac{|q_1 q_2|}{r^2} \tag{2}$$

on $k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 8.99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$ és la constant de Coulomb en el buit.

- **Expressió vectorial:** La força exercida per la càrrega q_1 sobre la càrrega q_2 ve donada per:

$$\vec{F}_{1\to 2} = k\frac{q_1 q_2}{r_{12}^2}\hat{r}_{12} = k\frac{q_1 q_2}{r_{12}^3}\vec{r}_{12} \tag{3}$$

  on $\vec{r}_{12}$ és el vector posició que va des de la càrrega 1 cap a la càrrega 2.

1.3 Principi de superposició de forces

Quan tenim un sistema de N càrregues $\{q_1, q_2, \ldots, q_N\}$, la força neta exercida sobre una càrrega de prova q és la suma vectorial de les forces individuals exercides per cadascuna de les càrregues del sistema:

$$\vec{F}_{\text{total}} = \sum_{i=1}^{N} \vec{F}_{i\to q} = \sum_{i=1}^{N} k\frac{q_i q}{r_i^3}\vec{r}_i \tag{4}$$

1.4 Introducció del Camp Elèctric ($\vec{E}$)

Com a simplificació per estudiar el comportament d'una càrrega de prova q situada en les proximitats d'un sistema de càrregues $\{q_1, \ldots, q_N\}$, introduïm el concepte de **Camp Elèctric** ($\vec{E}$). Aquest es defineix com la força per unitat de càrrega:

[backgroundcolor=secondary,linecolor=primary,linewidth=1.5pt]

$$\vec{F} = q\vec{E} \tag{5}$$

D'aquesta manera, el camp elèctric creat pel conjunt de N càrregues en el punt on es troba la càrrega de prova s'expressa com:

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^{N} k\frac{q_i}{r_i^3}\vec{r}_i \tag{6}$$

2 Potencial Elèctric i Energia Potencial

El treball W realitzat pel camp elèctric sobre una càrrega de prova q que viatja des d'un punt amb posició $\vec{r}$ fins a l'infinit ve donat per la integral de línia:

$$W = \int_r^{\infty} \vec{F}\cdot d\vec{l} \tag{7}$$

Aquest treball W s'interpreta com l'**energia potencial elèctrica** $U(r)$ que adquireix la càrrega q en situar-se en la posició r:

$$U(r) = qV(r) \tag{8}$$

D'aquesta manera s'introdueix el **Potencial Elèctric** $V(r)$ com l'energia potencial d'una càrrega unitat ($q = 1$ C):

$$V(r) = \frac{U(r)}{q} = \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} \tag{9}$$

La seva unitat en el Sistema Internacional és el Volt (1 V = 1 J/C).

3 Diferència de Potencial

La **diferència de potencial** entre dos punts r_1 i r_2, denotada com $V_1 - V_2$, coincideix exactament amb el treball realitzat pel camp elèctric sobre una partícula de càrrega unitat ($q = 1$ C) que es desplaça des del punt r_1 fins al punt r_2:

[backgroundcolor=secondary,linecolor=primary,linewidth=1.5pt]

$$V_1 - V_2 = \int_{r_1}^{r_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} \tag{10}$$

4 Relació entre el Camp Elèctric i la Diferència de Potencial

Per a un punt situat sobre una línia o corba que sortint del punt A arriba al punt B, la relació matemàtica entre el camp elèctric $\vec{E}$ i la diferència de potencial ve donada per:

$$V_A - V_B = -\vec{E} \cdot (\vec{r}_B - \vec{r}_A) \tag{11}$$

5 Projecció del Camp Elèctric en la direcció $(\vec{r}_B - \vec{r}_A)$

Simplificant la relació anterior, la projecció del camp elèctric $\vec{E}$ sobre la recta definida pel vector desplaçament $(\vec{r}_B - \vec{r}_A)$ té com a mòdul (en el punt d'estudi):

$$|\vec{E}_{\text{proj}}| = \frac{|V_A - V_B|}{d_{AB}} \tag{12}$$

on $d_{AB} = \|\vec{r}_B - \vec{r}_A\|$ representa la distància entre el punt A i el punt B. De l'eq (11) resulta que aquesta projecció és positiva si $V_A > V_B$ i negativa si $V_A < V_B$, de manera que podem afirmar que el camp elèctric $\vec{E}$ apunta sempre cap a regions de menor potencial.

6 Condició d'Exactitud

La relació simplificada de la secció anterior ($|\vec{E}| = \frac{|\Delta V|}{d}$) és **exacta** en qualsevol dels dos casos següents:

1. El camp elèctric $\vec{E}$ és **constant** al llarg de tot el trajecte entre A i B.
2. La distància d_{AB} és **molt petita** ($\Delta r \to 0$), de manera que el camp es pot considerar localment uniforme.

7 Materials segons la Densitat de Portadors de Càrrega

Els materials es classifiquen segons la seva capacitat de conduir el corrent elèctric, la qual depèn fonamentalment de la **densitat de portadors de càrrega** (n), una constant característica de cada material expressada en portadors per unitat de volum (m^{-3}).

- **Conductors:** Amb una elevadíssima densitat d'electrons lliures ($n \sim 10^{28}$ m^{-3}).
- **Aïllants:** Amb una densitat de portadors pràcticament nul·la ($n \to 0$).
- **Semiconductors:** Amb un valor intermedi de n, molt sensible a la temperatura i al dopatge.

Taula 1: Valors aproximats de la densitat de portadors de càrrega n.

Material	**Tipus / Forma**	**Densitat de portadors n ($\mathbf{m}^{-3}$)**
Coure (Cu)	Conductor	$\sim 8.5 \times 10^{28}$
Or (Au)	Conductor	$\sim 5.9 \times 10^{28}$
Carboni (C)	Grafit (Conductor/Semimetall)	$\sim 10^{26}$
Carboni (C)	Diamant (Aïllant)	$\sim 10^{7}$
Germani (Ge)	Cristall pur (Semiconductor)	$\sim 2.5 \times 10^{19}$
Silici (Si)	Cristall pur (Semiconductor)	$\sim 1.5 \times 10^{16}$

8 Intensitat de Corrent i Llei d'Ohm

8.1 Definició d'Intensitat i Demostració de $I = nqvS$

La **intensitat de corrent elèctric** (I) es defineix com la quantitat de càrrega dQ que travessa una secció transversal d'un conductor per unitat de temps dt:

$$I = \frac{dQ}{dt} \tag{13}$$

Considerem un conductor de secció transversal S. Si els portadors de càrrega (amb càrrega q) es desplacen amb una velocitat de derivació o arrossegament

v, en un temps dt recorren una distància $dx = v \cdot dt$. El volum que travessa la secció S en aquest interval és:

$$dV = S \cdot dx = S \cdot v \cdot dt \tag{14}$$

La càrrega total continguda en aquest volum és el nombre de portadors ($N = n \cdot dV$) multiplicat per la càrrega individual q:

$$dQ = q \cdot N = q \cdot (n \cdot dV) = n \cdot q \cdot S \cdot v \cdot dt \tag{15}$$

Dividint per dt, s'obté l'expressió fonamental: [backgroundcolor=secondary,linecolor=primary,linewidth=1.5

$$I = n \cdot q \cdot v \cdot S \tag{16}$$

8.2 Conductivitat, Resistivitat i Resistència Elèctrica

En un material conductor, la velocitat d'arrossegament dels electrons v és proporcional al camp elèctric aplicat $\vec{E}$:

$$v = \mu E \tag{17}$$

on μ és la mobilitat dels portadors. Substituint en l'expressió del corrent s'introdueix la **conductivitat** (σ) i la **resistivitat** ($\rho = 1/\sigma$):

$$I = (n \cdot q \cdot \mu) \cdot E \cdot S = \sigma \cdot E \cdot S = \frac{E \cdot S}{\rho} \tag{18}$$

Com que per a un camp uniforme $E = \frac{\Delta V}{l}$, tenim:

$$I = \frac{\Delta V \cdot S}{\rho \cdot l} \implies \Delta V = I \left(\rho \frac{l}{S} \right) \tag{19}$$

D'aquí es defineix la **Resistència elèctrica** (R) d'un conductor de longitud l i secció S:

$$R = \rho \frac{l}{S} \tag{20}$$

I s'obté la **Llei d'Ohm** macroscòpica: [backgroundcolor=secondary,linecolor=primary,linewidth=1.5pt]

$$\Delta V = I \cdot R \tag{21}$$

9 Potència Elèctrica

9.1 Expressió General

El treball fet sobre una càrrega dQ en passar per una diferència de potencial ΔV és $dW = dQ \cdot \Delta V$. La **potència elèctrica** (P), que és la taxa d'energia per unitat de temps, s'expressa com:

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{dQ}{dt} \Delta V \implies P = I \cdot \Delta V \tag{22}$$

Aquesta relació és **vàlida per a qualsevol sistema o element elèctric**.

9.2 Potència en un Conductor (Efecte Joule)

Per a un element resistiu que compleix la Llei d'Ohm ($\Delta V = I \cdot R$), la potència dissipada en forma de calor s'expressa com:

$$P = I^2 \cdot R = \frac{(\Delta V)^2}{R} \tag{23}$$

10 Fonts de Tensió

Una **font de tensió** és qualsevol dispositiu capaç de moure càrregues elèctriques des d'un potencial més baix cap a un potencial més alt (contra el camp elèctric), la qual cosa requereix una aportació d'energia externa (química, mecànica, etc.).

10.1 Font de Tensió Ideal

Manté una diferència de potencial constant entre els seus terminals, anomenada **força electromatriu** (ε), independentment del corrent I que estigui proporcionant:

$$\Delta V = \varepsilon \tag{24}$$

(això és evidentment una idealització, tot seguit introduim les fonts de tensió reals).

10.2 Font de Tensió Real

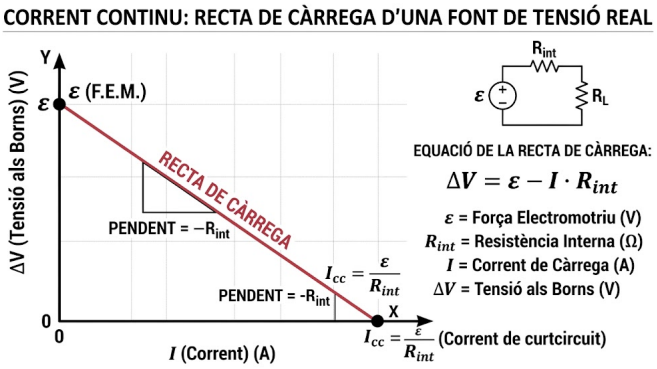
Les fonts reals estan formades per materials conductors que introdueixen pèrdues internes. Es modelitzen com una font ideal en sèrie amb una **resistència interna** (R_{int}):

$$\Delta V = \varepsilon - I \cdot R_{\text{int}} \tag{25}$$

Nota important: Les característiques $\{\varepsilon, R_{\text{int}}\}$ de la font no determinen per si soles la intensitat I. És el circuit extern enllaçat a la font el que determina el corrent circulant.

10.3 Recta de Càrrega i Corrent de Curtcircuit

La relació $\Delta V(I)$ d'una font real dibuixa una recta coneguda com a **recta de càrrega**.



- **Tensió en buit** ($I = 0$)**:** $\Delta V = \varepsilon$
- **Corrent de curtcircuit** ($\Delta V = 0$)**:** S'obté quan es connecten directament els terminals de la font:

$$I_{\text{cc}} = \frac{\varepsilon}{R_{\text{int}}} \tag{26}$$

11 Exemple Bàsic: Resolució de la Primera Xarxa Elèctrica

Considerem una font real de tensió $\{\varepsilon, R_{\text{int}}\}$ connectada a una resistència externa R. Escrivim la diferència de potencial entre els terminals A i B des dels dos punts de vista:

1. Des de la font: $V_A - V_B = \varepsilon - I \cdot R_{\text{int}}$ 2. Des de la resistència externa: $V_A - V_B = I \cdot R$

Igualant les dues expressions:

$$\varepsilon - I \cdot R_{\text{int}} = I \cdot R \implies \varepsilon = I(R + R_{\text{int}}) \tag{27}$$

Aïllant la intensitat I: []

$$I = \frac{\varepsilon}{R + R_{\text{int}}} \tag{28}$$

12 Generalització a Xarxes Elèctriques genèriques

12.1 Definicions Fonamentals

- **Nus:** Punt de la xarxa on es junten tres o més conductors.
- **Branca:** Part del circuit compresa entre dos nusos consecutius.
- **Malla:** Camí tancat format per una seqüència de branques.

12.2 Lleis de Kirchhoff

12.2.1 Primera Llei de Kirchhoff (Llei dels Nusos)

Basada en la conservació de la càrrega elèctrica. La suma de les intensitats dels corrents que entren en un nus és igual a la suma dels que en surten:

$$\sum I_{\text{entren}} = \sum I_{\text{surten}} \quad \text{o alternativament} \quad \sum_k I_k = 0 \tag{29}$$

12.2.2 Segona Llei de Kirchhoff (Llei de les Malles)

Basada en la conservació de l'energia (camp elèctric conservatiu). La suma algebraica de les diferències de potencial (fems i caigudes de tensió) al llarg de qualsevol malla tancada és igual a zero:

$$\sum \varepsilon_k = \sum I_k R_k \quad \text{o més sistemàticament:} \quad \sum_{\text{malla}} \Delta V_k = 0 \tag{30}$$

En un recorregut de la malla, assignarem primer les intensitats de cada branca (el sentit assignat és arbitrari). La resolució de les equacions determinarà el sentit efectiu del corrent: un resultat positiu confirma la direcció hipotètica, mentre que un de negatiu indica que el corrent circula en sentit oposat, essent el seu valor absolut la intensitat real.

Quan establim les equacions de malla, la variació de potencial en una resistència és positiva $+IR$ si anem en sentit contrari al corrent (remuntem el corrent), i negativa $-IR$ si avancem en el seu mateix sentit. En un generador, el signe depèn de la polaritat que creuem: és positiu ($+\varepsilon$) si anem del pol negatiu al positiu (de barra curta a llarga), i negatiu ($-\varepsilon$) si anem de positiu a negatiu. Per a una font real amb resistència interna, s'apliquen tots dos criteris simultàniament.

12.3 Resolució de Xarxes

Mitjançant l'aplicació sistemàtica de la Llei dels Nusos a $N-1$ nusos i la Llei de les Malles a les malles independents, s'obté un sistema d'equacions lineals independent que permet *resoldre qualsevol xarxa elèctrica.*

13 Problemes 8 a 11 CC

Problema 8

Dades:

- $\mathcal{E} = 12$ V (força electromotriu de la bateria)
- Primer cas: $I_1 = 20$ A, $V_{B1} = 11.4$ V

- Segon cas: $R = 2\ \Omega$

Conveni d'equacions:
Un generador real amb resistència interna r subministra un corrent I. La tensió entre els seus borns ve donada per la llei d'Ohm generalitzada:

$$V_B = \mathcal{E} - I \cdot r$$

a) Resistència interna de la bateria (r)

Aïllem r de l'equació de tensió entre borns:

$$V_{B1} = \mathcal{E} - I_1 \cdot r \implies r = \frac{\mathcal{E} - V_{B1}}{I_1}$$

Substituint els valors numèrics:

$$r = \frac{12\ \text{V} - 11.4\ \text{V}}{20\ \text{A}} = \frac{0.6}{20} = 0.03\ \Omega$$

Solució a): $r = 0.03\ \Omega$

b) Tensió entre borns quan connectem els llums ($R = 2\ \Omega$)

Apliquem la llei d'Ohm al circuit tancat format per la bateria i la resistència R:

$$I_2 = \frac{\mathcal{E}}{R + r}$$

Substituïm I_2 a la fórmula de la tensió entre borns:

$$V_{B2} = \mathcal{E} - I_2 \cdot r = \mathcal{E} - \frac{\mathcal{E}}{R + r} \cdot r = \mathcal{E} \cdot \frac{R}{R + r}$$

Càlcul numèric:

$$I_2 = \frac{12}{2 + 0.03} = \frac{12}{2.03} \approx 5.9113\ \text{A}$$

$$V_{B2} = 12 - 5.9113 \cdot 0.03 \approx 11.8227\ \text{V}$$

Solució b): $V_{B2} \approx 11.82\ \text{V}$

Problema 9

Dades:

- $\mathcal{E} = 4.5$ V, $r = 1\ \Omega$, $R = 50\ \Omega$
- I: intensitat que surt de la bateria
- V: tensió entre borns de la bateria
- I_R: intensitat per la resistència R
- V_R: tensió a la resistència R

a) Interruptors S_1 i S_2 oberts

El circuit està completament obert. Per tant, no pot circular cap corrent.

$$I = 0 \text{ A}, \quad I_R = 0 \text{ A}$$

$$V = \mathcal{E} - I \cdot r = 4.5 - 0 \cdot 1 = 4.5 \text{ V}$$

$$V_R = I_R \cdot R = 0 \cdot 50 = 0 \text{ V}$$

Solució a): $I = 0$ A, $V = 4.5$ V, $I_R = 0$ A, $V_R = 0$ V

b) S_1 tancat i S_2 obert

El circuit es tanca a través de la resistència R. La bateria està en sèrie amb R.

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r} = \frac{4.5}{50 + 1} = \frac{4.5}{51} = \frac{3}{34} \text{ A} \approx 0.0882 \text{ A}$$

Com que R està en sèrie amb la bateria:

$$I_R = I \approx 0.0882 \text{ A}$$

Tensions:

$$V = \mathcal{E} - I \cdot r = 4.5 - 0.0882 \cdot 1 \approx 4.4118 \text{ V}$$

$$V_R = I_R \cdot R = 0.0882 \cdot 50 \approx 4.4118 \text{ V}$$

Solució b): $I = I_R \approx 0.0882$ A (88.2 mA), $V = V_R \approx 4.41$ V

c) S_1 i S_2 tancats

En tancar S_2, es produeix un curtcircuit en paral·lel amb la resistència R. La resistència equivalent externa passa a ser $0\ \Omega$.

$$I = \frac{\mathcal{E}}{r} = \frac{4.5}{1} = 4.5 \text{ A}$$

El curtcircuit deriva tot el corrent ($R_{ext} = 0$), per tant no circula corrent per R:

$$I_R = 0 \text{ A}$$

Tensions:

$$V = \mathcal{E} - I \cdot r = 4.5 - 4.5 \cdot 1 = 0 \text{ V}$$

$$V_R = I_R \cdot R = 0 \cdot 50 = 0 \text{ V}$$

Solució c): $I = 4.5$ A, $V = 0$ V, $I_R = 0$ A, $V_R = 0$ V

Problema 10

Dades del circuit (en sèrie d'A a B, C, D):

- Font 1: $\mathcal{E}_1 = 12$ V, $r_1 = 1\ \Omega$ (pol positiu cap a B)
- Font 2: $\mathcal{E}_2 = 3$ V, $r_2 = 1\ \Omega$ (pol positiu cap a B)
- Font 3: $\mathcal{E}_3 = 6$ V, $r_3 = 1\ \Omega$ (pol positiu cap a C)
- Resistències externes: $R_{AD} = 4\ \Omega$, $R_{AB} = 5\ \Omega$
- El punt C està connectat a terra: $V_C = 0$ V

1. Sentit i valor de la intensitat I

Triem un sentit arbitrari horari per al corrent I. Sumem les resistències totals de la malla:

$$R_{total} = R_{AD} + R_{AB} + r_1 + r_2 + r_3 = 4 + 5 + 1 + 1 + 1 = 12\ \Omega$$

Sumem les fems en el sentit horari (recorregut A $\to$ B $\to$ C $\to$ D $\to$ A):

$$\sum \mathcal{E} = 12 - 3 - 6 = 3\ \text{V}$$

Segons la segona llei de Kirchhoff:

$$I = \frac{\sum \mathcal{E}}{R_{total}} = \frac{3\ \text{V}}{12\ \Omega} = 0.25\ \text{A}$$

Com que el valor és positiu, el corrent gira en **sentit horari**.

2. Potencial en els altres punts ($V_C = 0$ V)

- **Càlcul de V_B:** Anant de B a C en el sentit del corrent:

$$V_B - I \cdot r_2 - \mathcal{E}_2 = V_C \implies V_B - 0.25 \cdot 1 - 3 = 0 \implies V_B = 3.25\ \text{V}$$

- **Càlcul de V_A:** Anant de A a B en el sentit del corrent:

$$V_A + \mathcal{E}_1 - I \cdot (r_1 + R_{AB}) = V_B \implies V_A + 12 - 0.25 \cdot (1+5) = 3.25 \implies V_A = -7.25\ \text{V}$$

- **Càlcul de V_D:** Anant de C a D en el sentit del corrent:

$$V_C - \mathcal{E}_3 - I \cdot r_3 = V_D \implies 0 - 6 - 0.25 \cdot 1 = V_D \implies V_D = -6.25\ \text{V}$$

Solució: $I = 0.25$ A (sentit horari), $V_C = 0$ V, $V_B = 3.25$ V, $V_A = -7.25$ V, $V_D = -6.25$ V

Problema 11

Identificació de les branques del circuit: Definim com a node N el punt de bifurcació superior i el fil inferior com a referència (0 V).

- **Branca 1 (esquerra):** $\mathcal{E}_1 = 8 - 4 = 4$ V (cap a dalt), $R_1 = 1 + 2 = 3\ \Omega$
- **Branca 2 (central):** $\mathcal{E}_2 = 1$ V (cap a dalt), $R_2 = 2\ \Omega$
- **Branca 3 (dreta):** $\mathcal{E}_3 = 0$ V, $R_3 = 6\ \Omega$

a) Aplicant les lleis de Kirchhoff, resoleu aquesta xarxa: trobeu el corrent que circula per cada resistència

Mireu de fer pel vostre compte aquest exercici. Verifiqueu els resultats que trobeu comparant-los amb els que trobarem a continuació, aplicant variants del mètode de les equacions de Kirchhoff, tant o més interessants que la resolució tradicional.

b) Corrent que circula per cada resistència

Equacions de branca en funció del potencial del node V_N:

$$I_1 = \frac{4 - V_N}{3}, \quad I_2 = \frac{1 - V_N}{2}, \quad I_3 = -\frac{V_N}{6}$$

Aplicant la Llei dels Nodes de Kirchhoff ($\sum I = 0$):

$$\frac{4 - V_N}{3} + \frac{1 - V_N}{2} - \frac{V_N}{6} = 0 \implies 2(4 - V_N) + 3(1 - V_N) - V_N = 0$$

$$11 - 6V_N = 0 \implies V_N = \frac{11}{6}\ \text{V} \approx 1.8333\ \text{V}$$

Corrents:

- $R = 1\ \Omega$ i $R = 2\ \Omega$ (branca esquerra): $I_1 = \frac{4 - 11/6}{3} = \frac{13}{18}$ A ≈ 0.7222 A (cap a dalt)
- $R = 2\ \Omega$ (branca central): $I_2 = \frac{1 - 11/6}{2} = -\frac{5}{12}$ A $\implies |I_2| \approx 0.4167$ A (cap a baix)
- $R = 6\ \Omega$ (branca dreta): $I_3 = -\frac{11/6}{6} = -\frac{11}{36}$ A $\implies |I_3| \approx 0.3056$ A (cap a baix)

c) Potència subministrada per cada fem

La potència d'una fem ve donada per $P_{\mathcal{E}} = \mathcal{E} \cdot I$:

- Font de 8 V: $P_{8\text{V}} = 8 \cdot \frac{13}{18} = \frac{52}{9}$ W ≈ 5.778 W (subministra)
- Font de 4 V: $P_{4\text{V}} = -4 \cdot \frac{13}{18} = -\frac{26}{9}$ W ≈ -2.889 W (absorbeix)
- Font de 1 V: $P_{1\text{V}} = -1 \cdot \frac{5}{12} = -\frac{5}{12}$ W ≈ -0.417 W (absorbeix)

d) Potència dissipada a cada resistència

Fórmula de dissipació per efecte Joule: $P_R = I^2 \cdot R$

- $R = 1\ \Omega$: $P_{R=1} = \left(\frac{13}{18}\right)^2 \cdot 1 = \frac{169}{324}\ \text{W} \approx 0.5216\ \text{W}$
- $R = 2\ \Omega$ (esquerra): $P_{R=2,\text{esq}} = \left(\frac{13}{18}\right)^2 \cdot 2 = \frac{169}{162}\ \text{W} \approx 1.0432\ \text{W}$
- $R = 2\ \Omega$ (central): $P_{R=2,\text{cen}} = \left(\frac{5}{12}\right)^2 \cdot 2 = \frac{25}{72}\ \text{W} \approx 0.3472\ \text{W}$
- $R = 6\ \Omega$ (dreta): $P_{R=6} = \left(\frac{11}{36}\right)^2 \cdot 6 = \frac{121}{216}\ \text{W} \approx 0.5602\ \text{W}$

14 La Necessitat del Teorema de Thévenin: Una Motivació Pràctica

Fins ara hem vist com resoldre circuits aplicant les lleis de Kirchhoff. Tanmateix, a la pràctica i en l'enginyeria informàtica/electrònica, ens trobem sovint amb un problema comú:

Imaginem una xarxa elèctrica complexa formada per desenes de resistències i fonts de tensió connectada a un component d'interès (anomenat **càrrega** o R_L). Si volem provar diferents valors per a aquesta càrrega R_L (per exemple, diferents xips, sensors o dispositius) i saber quin corrent rebràn:

- Hauríem de resoldre tot el sistema d'equacions de Kirchhoff **cada vegada** que canviem R_L.
- Això és ineficient i no ens permet entendre com "veul·la càrrega a la resta del circuit.

El **Teorema de Thévenin** resol aquest problema d'una manera elegant: ens permet reduir qualsevol xarxa lineal complexa (per diferents elements que tingui) a un model equivalent extremadament simple compost només per una font de tensió ideal i una resistència en sèrie.

15 Enunciat del Teorema de Thévenin

Sigui la que sigui la complexitat d'una xarxa elèctrica lineal composta per fonts de tensió i resistències, vista des de dos terminals d'accés A i B, es pot substituir per un **circuit equivalent** format per:

- Una font de tensió ideal amb valor V_{Th} (tensió de Thévenin).
- En sèrie amb una resistència R_{Th} (resistència de Thévenin).

16 Com es Calculen els Paràmetres de Thévenin?

Per trobar el model equivalent des dels terminals A i B, seguim dos passos fonamentals:

16.1 1. Càlcul de la Tensió de Thévenin (V_{Th})

La tensió de Thévenin V_{Th} és la *diferència de potencial en buit* entre els terminals A i B:

$$V_{\text{Th}} = V_{AB,\text{buit}} = (V_A - V_B)_{\text{desconnectat}} \tag{31}$$

Procediment: Desconnectem la càrrega R_L dels terminals A i B i calculem la diferència de potencial $V_A - V_B$ utilitzant les lleis de Kirchhoff o la regla del divisor de tensió.

16.2 2. Càlcul de la Resistència de Thévenin ($R_{\mathbf{Th}}$)

La resistència de Thévenin R_{Th} és la resistència equivalent de la xarxa vista des dels terminals A i B quan totes les fonts independents han estat "apagades"(anul·lades):

- Una font de tensió apagada ($V = 0$) es converteix en un curtcircuit (un cable).

Procediment: 1. Desconnectem la càrrega R_L. 2. Curtcircuitem totes les fonts independents de tensió. 3. Calculem la resistència associada en sèrie/paral·lel entre els terminals A i B.

17 Problema 11 (Resolució per Thévenin)

Veurem com podem resoldre, en el problema 11, els valors de la intensitat que condueix la resistència de 6 Ω i la diferència de potencial entre els seus terminals, aplicant directament el teorema de Thévenin.

Per això, desconnectem la resistència $R_L = 6\ \Omega$ entre els nodes A (superior) i B (inferior).

1. Tensió de Thévenin (V_{th})

Amb el circuit en buit, el corrent de buit entre la branca esquerra ($R_1 = 3\ \Omega$, $\mathcal{E}_1 = 4$ V) i la central ($R_2 = 2\ \Omega$, $\mathcal{E}_2 = 1$ V) és:

$$I_0 = \frac{\mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2}{R_1 + R_2} = \frac{4-1}{3+2} = \frac{3}{5}\ \text{A} = 0.6\ \text{A}$$

El potencial de buit al node A és:

$$V_{th} = V_{AB,oc} = \mathcal{E}_2 + I_0 \cdot R_2 = 1 + 0.6 \cdot 2 = 2.2\ \text{V} = \frac{11}{5}\ \text{V}$$

2. Resistència de Thévenin (R_{th})

Anul·lant les fonts de tensió, la resistència vista des de A-B és el paral·lel de les dues branques:

$$R_{th} = R_1 \parallel R_2 = \frac{3 \cdot 2}{3+2} = \frac{6}{5}\ \Omega = 1.2\ \Omega$$

3. Càlcul sobre la resistència de 6 Ω

- **Intensitat:**

$$I_3 = \frac{V_{th}}{R_{th} + R_L} = \frac{2.2}{1.2+6} = \frac{2.2}{7.2} = \frac{11}{36}\ \text{A} \approx 0.3056\ \text{A}$$

- **Potència dissipada:**

$$P_{R=6\Omega} = I_3^2 \cdot R_L = \left(\frac{11}{36}\right)^2 \cdot 6 = \frac{121}{216}\ \text{W} \approx 0.5602\ \text{W}$$

hem retrobat els resultats que haviem calculat prèviament, amb un càlcul molt més directe!

18 Un altre exemple pedagògic, Pas a Pas

Anem a analitzar un exemple clàssic pas a pas.

18.1 Plantejament del Circuit

Considerem una font ideal $\varepsilon = 12$ V connectada a un divisor de tensió format per $R_1 = 4\,\Omega$ i $R_2 = 6\,\Omega$. Volem connectar una càrrega R_L en paral·lel amb R_2 (intermèdis dels terminals A i B).

18.2 Pas 1: Càlcul de $V_{\mathbf{Th}}$

Desconnectem R_L. El circuit queda format per un sol llaç amb ε, R_1 i R_2 en sèrie. El corrent que circula pel circuit en buit és:

$$I_{\text{buit}} = \frac{\varepsilon}{R_1 + R_2} = \frac{12}{4+6} = 1.2 \text{ A} \tag{32}$$

La tensió en buit entre A i B és la caiguda de tensió a la resistència R_2:

$$V_{\text{Th}} = V_{AB,\text{buit}} = I_{\text{buit}} \cdot R_2 = 1.2 \times 6 = 7.2 \text{ V} \tag{33}$$

18.3 Pas 2: Càlcul de $R_{\mathbf{Th}}$

Anul·lem la font de tensió de 12 V reemplaçant-la per un cable. Ara, des de la perspectiva dels terminals A i B, les resistències R_1 i R_2 estan connectades en paral·lel:

$$R_{\text{Th}} = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{4 \times 6}{4+6} = \frac{24}{10} = 2.4\,\Omega \tag{34}$$

18.4 Pas 3: Resolució del Circuit Equivalent amb la Càrrega R_L

Ara tenim el circuit equivalent de Thévenin: una font $V_{\text{Th}} = 7.2$ V en sèrie amb $R_{\text{Th}} = 2.4\,\Omega$. Si ara connectem qualsevol càrrega R_L entre A i B, el corrent I_L que hi circularà es troba directament amb una línia d'equació:

[]

$$I_L = \frac{V_{\text{Th}}}{R_{\text{Th}} + R_L} = \frac{7.2}{2.4 + R_L} \tag{35}$$

Gràcies a això, si volem provar $R_L = 1\,\Omega$, $R_L = 10\,\Omega$ o $R_L = 100\,\Omega$, només hem de substituir el valor a la fòrmula anterior sense haver de tornar a analitzar mai més la resta del circuit!

19 Condensadors. Potencial d'un Conductor Esfèric i Concepte de Capacitat

19.1 Potencial d'una Esfera Conductora i Definició de Capacitat

Considerem un conductor esfèric aïllat de radi R que manté una càrrega elèctrica Q distribuïda uniformement sobre la seva superfície. A l'exterior de l'esfera ($r \geq R$), el camp elèctric és idèntic al d'una càrrega puntual Q concentrada al centre:

$$E(r) = k\frac{Q}{r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2} \tag{36}$$

Prenent el referent de potencial nul a l'infinit ($V(\infty) = 0$), el potencial elèctric a la superfície del conductor ($r = R$) ve donat per:

$$V = \int_R^\infty E(r)\,dr = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{R} \tag{37}$$

S'observa que el potencial V és directament proporcional a la càrrega Q. Aquesta relació permet definir la *capacitat elèctrica* (C) d'un conductor com el quocient entre la càrrega que emmagatzema i el potencial que adquireix:

[backgroundcolor=secondary,linecolor=primary,linewidth=1.5pt]

$$C = \frac{Q}{V} \tag{38}$$

La unitat de capacitat en el Sistema Internacional és el Farad (F):

$$1\ \text{F} = 1\ \text{C/V} \tag{39}$$

19.2 Deducció de la Capacitat d'un Conductor Esfèric

Aïllant el quocient Q/V a partir de l'expressió del potencial de l'esfera, s'obté la capacitat d'un conductor esfèric aïllat: []

$$C = 4\pi\varepsilon_0 R \tag{40}$$

On $\varepsilon_0 \approx 8.854 \times 10^{-12}$ F/m és la permitivitat del buit.

19.3 Exemple Pràctic: Potencial d'un Conductor Gran

Per tal d'augmentar la capacitat i reduir el potencial, considerem un conductor esfèric de gran mida amb $R = 1$ m (diàmetre de 2 m).

1. La seva capacitat val:

$$C = 4\pi(8.854 \times 10^{-12}\ \text{F/m}) \cdot (1\ \text{m}) \approx 1.11 \times 10^{-10}\ \text{F} = 111\ \text{pF} \tag{41}$$

2. Subministrem a aquest conductor una càrrega equivalent a una intensitat d'1 A durant un interval $\Delta t = 1$ ms:

$$Q = I \cdot \Delta t = (1 \text{ A}) \cdot (10^{-3} \text{ s}) = 10^{-3} \text{ C} = 1 \text{ mC} \tag{42}$$

3. El potencial que adquireix el conductor serà:

$$V = \frac{Q}{C} = \frac{10^{-3} \text{ C}}{1.11 \times 10^{-10} \text{ F}} \approx 9 \times 10^{6} \text{ V} = 9 \text{ MV} \tag{43}$$

Nou milions de Volts, per a una càrrega més que modesta!

Conclusió: Un conductor aïllat adquireix un *potencial elèctric enorme* quan intenta emmagatzemar una quantitat modesta de càrrega (1 mC).

Hem d'entendre com a:

* *Punt positiu*: La capacitat d'emmagatzemar càrrega és d'enorme interès tecnològic per a múltiples aplicacions.

* *Punt negatiu (preu a pagar)*: L'enorme potencial requerit provocaria la ruptura dielèctrica de l'aire ambient (que s'esdevé entorn de 3 MV/m), fent impossible utilitzar conductors aïllats com a magatzems pràctics de càrrega.

20 La Solució Pràctica: El Condensador

20.1 El Principi de la Influència Electrostàtica

Si a prop d'una placa carregada positivament ($+Q$) hi aproximem una segona placa conductora connectada a massa o a un potencial inferior, la càrrega de la primera placa atraurà amb una força irresistible una càrrega igual i de signe contrari ($-Q$) cap a la cara interna de la segona placa.

Aquest efecte redueix dràsticament el potencial del sistema per a una mateixa càrrega $+Q$. Per a aquests sistemes de dues armadures, es defineix la capacitat en funció de la diferència de potencial (ΔV) entre ambdues:

[]

$$C = \frac{Q}{\Delta V} \tag{44}$$

20.2 Condensador de Plaques Paral·leles

Considerem dues plaques paral·leles d'àrea S separades una distància petita d. El camp elèctric a l'interior és uniforme: $E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{\varepsilon_0 S}$, i la diferència de potencial és $\Delta V = E \cdot d = \frac{Qd}{\varepsilon_0 S}$.

Substituint en la definició de capacitat:

$$C = \varepsilon_0 \frac{S}{d} \tag{45}$$

Les unitats d'aquesta expressió són equivalents a les del conductor esfèric ($C = 4\pi\varepsilon_0 R$), però amb un avantatge fonamental: com que la distància entre plaques pot fer-se *molt petita* ($d \to 0$), la capacitat augmenta enormement sense necessitat de tenir un volum físic gegant.

20.3 Ús de Materials Dielèctrics

Introduir un material aïllant (dielèctric) amb *constant dielèctrica relativa* $\varepsilon_r > 1$ entre les plaques aporta dos beneficis clau:

1. Supressió de la ruptura mecànica/elèctrica: Permet reduir la distància d al màxim sense que es produeixi un d'arc elèctric o contacte directe entre armadures.

2. Reducció del camp elèctric: Per efecte de la polarització del medi, el camp elèctric efectiu disminueix per un factor ε_r per a una mateixa càrrega Q, augmentant la capacitat:

$$C = \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{S}{d} = \varepsilon \frac{S}{d} \tag{46}$$

20.4 Energia Electrostàtica d'un Condensador Carregat

Per carregar un condensador des de $q = 0$ fins a $q = Q$, un generador variable ha d'anar realitzant un treball incremental $dW = \Delta V(q)\, dq = \frac{q}{C}\, dq$. L'energia total emmagatzemada s'obté integrant:

[]

$$U_E = \int_0^Q \frac{q}{C}\, dq = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}C(\Delta V)^2 = \frac{1}{2}Q\Delta V \tag{47}$$

20.4.1 Interpretació com a Densitat d'Energia del Camp Elèctric

Atès que $\Delta V = E \cdot d$ i $C = \varepsilon \frac{S}{d}$, podem reescriure l'energia com:

$$U_E = \frac{1}{2}\left(\varepsilon \frac{S}{d}\right)(E \cdot d)^2 = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 (S \cdot d) \tag{48}$$

On $V_{\text{vol}} = S \cdot d$ és el *volum ocupat pel camp elèctric* entre les plaques. El camp fora d'aquest volum és pràcticament nul. Així, es defineix *la densitat d'energia elèctrica* u_E:

$$u_E = \frac{U_E}{V_{\text{vol}}} = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 \quad [\text{J/m}^3] \tag{49}$$

21 El Condensador en Circuits de Corrent Continu

21.1 Caracterització i Segona Llei de Kirchhoff

En un circuit, la diferència de potencial entre els terminals d'un condensador ve donada per:

$$\Delta V = \frac{Q}{C} \tag{50}$$

On Q és la càrrega acumulada a la placa de sortida/entrada segons el sentit de recorregut. Quan es recorre una malla per aplicar la Segona Llei de Kirchhoff, l'augment o caiguda de potencial al creuar un condensador s'assigna segons la polaritat de les seves plaques:

$$V_A - V_B = \frac{Q}{C} \tag{51}$$

21.2 Règim Estacionari en DC

En circuits de corrent continu en *règim estacionari* ($t \to \infty$ amb tensional constant):

- La càrrega del condensador es manté constant ($dQ/dt = 0$), per la qual cosa *la intensitat de corrent a la branca del condensador és nul·la ($I = 0$).*
- Un condensador actua com un *circuit obert* a efectes de la circulació de corrent.
- Tanmateix, la *Llei de Malles segueix sent aplicable* per determinar la diferència de potencial entre els seus terminals (ΔV) i la càrrega emmagatzemada ($Q = C\Delta V$).

22 Canvi de Règim: Transitoris en Circuits RC

Quan les tensions o connexions canvien amb el temps, la càrrega i la diferència de potencial passen a ser funcions temporals $Q(t)$ i $\Delta V(t)$, donant lloc a un corrent instantani:

$$I(t) = \frac{dQ(t)}{dt} \tag{52}$$

22.1 Procés de Càrrega d'un Condensador

Considerem un circuit format per una font de tensió $\mathcal{E}$ en sèrie amb una resistència R (equivalent de Thévenin) i un condensador inicialment descarregat ($Q(0) = 0$). En tancar el circuit a $t = 0$, l'equació de malla s'escriu com:

$$\mathcal{E} - I(t)R - \frac{Q(t)}{C} = 0 \implies \mathcal{E} - R\frac{dQ(t)}{dt} - \frac{Q(t)}{C} = 0 \tag{53}$$

La solució d'aquesta equació diferencial per a la càrrega $Q(t)$ ve donada per: [backgroundcolor=secondary,linecolor=primary,linewidth=1.5pt]

$$Q(t) = C\mathcal{E}\left(1 - e^{-t/RC}\right) \tag{54}$$

Derivant la càrrega respecte al temps ($I(t) = \frac{dQ}{dt}$), s'obté la intensitat instantània que circula pel circuit:

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R}e^{-t/RC} \tag{55}$$

La Constant de Temps (τ):

L'exponent de la funció exponencial ha de ser una magnitud adimensional. Per tant, el producte $\tau = RC$ té unitats de **segons (s)**:

$$[\tau] = [R][C] = \left(\frac{\text{V}}{\text{A}}\right)\left(\frac{\text{C}}{\text{V}}\right) = \frac{\text{C}}{\text{A}} = \frac{\text{C}}{\text{C/s}} = \text{s} \tag{56}$$

Exercici de Verificació (Proposat)

Verifiqueu que l'expressió proposada $Q(t) = C\mathcal{E}\left(1 - e^{-t/RC}\right)$ és efectivament la solució de l'equació de malla:

1. Deriveu $Q(t)$ respecte al temps per trobar $I(t) = \frac{dQ}{dt}$.
2. Substituïu $Q(t)$ i $I(t)$ a l'equació $\mathcal{E} - RI(t) - \frac{Q(t)}{C}$ i comproveu que el resultat és exactament zero.
3. Comproveu que compleix la condició inicial $Q(0) = 0$.

22.2 Procés de Descàrrega d'un Condensador

Considerem un condensador carregat inicialment amb $Q(0) = Q_0$ que es connecta directament a una resistència R. En aquest cas, podem pensar que el condensador actua com un generador amb una fem que es va esgotant.

L'equació de malla ve donada per:

$$\frac{Q(t)}{C} + I(t)R = 0 \implies \frac{Q(t)}{C} + R\frac{dQ}{dt} = 0 \tag{57}$$

La solució matemàtica d'aquesta equació diferencial homogènia és: []

$$Q(t) = Q_0 e^{-t/RC} \tag{58}$$

$$I(t) = -\frac{dQ}{dt} = \frac{Q_0}{RC}e^{-t/RC} = I_0 e^{-t/RC} \tag{59}$$

On es retroba exactament la mateixa constant de temps characteristic $\tau = RC$, que determina la velocitat de buidatge de la càrrega emmagatzemada.

23 El Camp Magnètic i l'Autoinducció: La Bobina

Així com la càrrega elèctrica en repòs crea un camp elèctric $\vec{E}$, les càrregues elèctriques **en moviment** (un corrent elèctric I) creen una magnitud 'auxiliar' anomenada **Camp Magnètic** ($\vec{B}$).

23.1 El Camp Magnètic i la Força de Lorentz

(Nota: Aquest apartat és de caràcter purament divulgatiu i informatiu per a qui vulgui aprofundir en la matèria. Els seus continguts no formen part de l'avaluació).

El camp magnètic $\vec{B}$ permet determinar la força que un corrent I exerceix sobre una càrrega de prova q que es mou amb velocitat $\vec{v}$ a prop d'aquest corrent.

[]

$$\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B}) \tag{60}$$

On el camp magnètic $\vec{B}$ creat en un punt de l'espai per un element de circuit de longitud $d\vec{l}$ que transporta un corrent I ve donat per la **Llei de Biot-Savart**:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} \tag{61}$$

En el Sistema Internacional (SI), les unitats d'aquestes magnituds són:

- **Camp Magnètic ($\vec{B}$):** Tesla (T), on 1 T $= 1 \frac{\text{N}}{\text{A} \cdot \text{m}}$.
- **Velocitat ($\vec{v}$):** m/s.
- **Permeabilitat del buit (μ_0):** $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T $\cdot$ m/A (o H/m).

23.2 Base Física d'un Solenoide (Bobina)

Un **solenoide** o **bobina** s'obté enrotllant N vegades un fil conductor al voltant d'un cilindre de longitud l i secció S.

23.2.1 Camp Magnètic a l'Interior d'un Solenoide Ideal

En un solenoide ideal molt llarg respecte al seu radi, el camp magnètic generat pel corrent I compleix les propietats següents:

- **A l'interior:** El camp és uniforme i paral·lel a l'eix del cilindre:

$$B = \mu_0 \left(\frac{N}{l} \right) I \tag{62}$$

- **A l'exterior:** El camp magnètic és pràcticament nul ($B \approx 0$).

23.2.2 Efecte del Material Magnètic (La Permeabilitat μ)

Si a l'interior del solenoide introduïm un material en lloc d'aire o buit, el camp magnètic es veu multiplicat per un factor característic del medi anomenat **permeabilitat magnètica relativa** (μ_r):

$$B = \mu_r \mu_0 \left(\frac{N}{l} \right) I = \mu \left(\frac{N}{l} \right) I \tag{63}$$

Aquest efecte s'explica per la **magnetització del material**. A nivell intuïtiu, podem imaginar l'electró com una petita boleta carregada que gira sobre ella mateixa[1]. Aquesta "rotació" (l'anomenat *spin*) crea un microcorrent elèctric. En presència d'un camp extern, aquests moments es poden 'alinear', creant efectivament un corrent intern que reforça el corrent extern que hem enrotllat.

- **L'aire o el buit:** Pràcticament no modifiquen el camp magnètic ($\mu_r \approx 1$).
- **Materials Ferromagnètics (ex. ferro, acer, níquel):** Augmenten dràsticament el camp magnètic intern, assolint valors de μ_r típicament d'entre 1 000 i 100 000. Per exemple, el ferro pur té un $\mu_r \approx 5\,000$, mentre que aliatges com el *Mu-metall* poden superar $\mu_r \approx 100\,000$.

23.2.3 Flux Magnètic i Autoinducció

El **flux magnètic** (Φ) és la mesura del camp magnètic total que travessa les N espires de la bobina de secció S:

$$\Phi = N \cdot B \cdot S \tag{64}$$

Segons la **Llei de Faraday-Lenz**, una variació temporal d'aquest flux induirà una força electromatriu ($\mathcal{E}$) entre els extrems de la bobina. Atès que B depèn directament de I, la variació del flux és proporcional a la variació del corrent:

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -L\frac{dI}{dt} \tag{65}$$

on L és el **coeficient d'autoinducció** (o simplement *inductància*) del solenoide.

[] La unitat de la inductància L en el Sistema Internacional és el **Henry (H)**:

$$1\ \text{H} = 1\frac{\text{V} \cdot \text{s}}{\text{A}} = 1\frac{\text{Wb}}{\text{A}} \tag{66}$$

A la pràctica, en circuits elèctrics s'utilitzen habitualment els submúltiples com el mil·lihenry ($\text{mH} = 10^{-3}$ H) o el microhenry ($\mu\text{H} = 10^{-6}$ H).

23.3 Localització del Camp Magnètic

Quan fem passar un corrent I pel fil enrotllat, es crea un camp magnètic B proporcional a I. Un aspecte clau és que aquest camp magnètic existeix **únicament dins del volum (V) delimitat per l'enrotllament**:

$$V = l \cdot S \quad \text{(longitud per secció del solenoide)} \tag{67}$$

[1] Com a apunt rigorós (i divertit): podem imaginar l'electró com una boleta amb càrrega elèctrica que gira, només que... realment no és una boleta esfèrica, ni tampoc gira realment ni sobre ell mateix ni entorn del nucli! Però com a model intuïtiu ens és extremadament útil.

23.4 Tractament en Malla: La Bobina com a Element de Circuit

Si el corrent $I(t)$ canvia amb el temps, també ho fa el flux magnètic. A causa d'això, apareix entre els extrems del fil conductor una diferència de potencial induïda:

$$V_{\text{sortida}} - V_{\text{entrada}} = \mathcal{E} = -L\frac{dI}{dt} \tag{68}$$

Això ens permet tractar en **peu d'igualtat** la resistència, el condensador i la bobina pel que fa al seu comportament i caigudes de potencial en un circuit elèctric:

[] Prenent sempre $\Delta V = V_{\text{final}} - V_{\text{inicial}} = V_{\text{terminal, sortida}} - V_{\text{terminal, entrada}}$ en el sentit de circulació establert:

$$\Delta V(R) = -I \cdot R \tag{69}$$

$$\Delta V(C) = -\frac{Q}{C} \tag{70}$$

$$\Delta V(L) = -L\frac{dI}{dt} \tag{71}$$

Aquestes tres expressions són les que utilitzarem directament per construir la **Segona Llei de Kirchhoff (equació de malla)** de qualsevol circuit.

23.5 Energia Emmagatzemada a la Bobina

Si mitjançant un generador extern aplicat directament a la bobina fem augmentar la intensitat des de 0 fins a un valor final I_0, el generador ha de realitzar un treball contra la fem induïda. L'energia total entregada al solenoide és:

[]

$$U_L = \frac{1}{2}LI_0^2 \tag{72}$$

23.6 Densitat d'Energia Magnètica vs. Elèctrica

De forma completament anàloga al condensador, interpretem que aquesta energia U_L s'ha 'emprat' per crear el camp magnètic B a l'interior del volum $V = l \cdot S$ del solenoide.

Podem comprovar que el camp magnètic B i el camp elèctric E comparteixen la mateixa propietat fonamental de tenir associada una **densitat d'energia** (ρ), que representa l'energia per unitat de volum [J/m^3]:

Magnitud	**Energia Total (U)**	**Densitat d'Energia (ρ) en el buit**
Camp Elèctric (Condensador)	$U_E = \frac{1}{2}C(\Delta V)^2$	$\rho_E = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$
Camp Magnètic (Bobina)	$U_L = \frac{1}{2}LI^2$	$\rho_B = \frac{1}{2\mu_0}B^2$

23.7 Transitoris en Circuits RL: 'Càrrega' i 'Descàrrega' d'una Bobina

A la pràctica, quan tenim una bobina en un circuit, la seva magnitud principal d'estudi és el corrent $I(t)$ (a diferència del condensador, on la magnitud principal és la càrrega $Q(t)$).

23.7.1 Establiment del Corrent ('Càrrega' de la Bobina)

Considerem una font $\mathcal{E}$ connectada en sèrie amb una resistència R i una bobina L. En tancar el circuit a $t = 0$, l'equació de malla s'escriu com:

$$\mathcal{E} - I(t)R - L\frac{dI(t)}{dt} = 0 \tag{73}$$

Resolent aquesta equació diferencial de manera anàloga a la del condensador, s'obté l'evolució temporal del corrent $I(t)$: [backgroundcolor=secondary,linecolor=primary,linewidth=1.5pt]

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R}\left(1 - e^{-t/\tau_L}\right) \tag{74}$$

23.7.2 Extinció del Corrent ('Descàrrega' de la Bobina)

Si desconnectem la font i deixem la bobina en sèrie amb la resistència R, l'equació de malla passa a ser $I(t)R + L\frac{dI(t)}{dt} = 0$, la solució de la qual és:

$$I(t) = I_0\, e^{-t/\tau_L} \tag{75}$$

23.7.3 La Constant de Temps Magnètica (τ_L)

En ambdós casos, la velocitat amb què canvia el corrent ve determinada per la **constant de temps del circuit RL**:

[backgroundcolor=secondary,linecolor=primary,linewidth=1.5pt]

$$\tau_L = \frac{L}{R} \tag{76}$$

Podem verificar que les unitats de τ_L són efectivament segons (s):

$$[\tau_L] = \frac{[L]}{[R]} = \frac{\mathrm{V}\cdot\mathrm{s/A}}{\mathrm{V/A}} = \mathrm{s} \tag{77}$$

Així doncs, resumint la comparació: mentre que en un condensador la constant de temps ve donada pel producte $\tau_C = RC$, en una bobina la constant de temps ve donada pel quocient $\tau_L = \frac{L}{R}$.